

# Lem riesz

**Lema 1 (de Riesz).** Sean  $Y, Z$  subespacios de un espacio vectorial normado  $X$  tales que  $Y \subsetneq Z$  e  $Y$  es cerrado  $\implies \forall \lambda \in (0, 1) : \exists z \in Z : \|z\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|z - y\| \geq \lambda$ .

**Demostración:** Como  $Y \subsetneq Z$ , podemos tomar  $w \in Z \setminus Y$ . Sea  $a := \inf_{y \in Y} \|w - y\|$ . Como  $Y$  es cerrado,  $Y^c$  es abierto y, por tanto,  $\exists \varepsilon > 0 : a \geq \varepsilon$ .

Sea  $\lambda \in (0, 1)$ , podemos tomar  $y_\lambda \in Y$  tal que  $a \leq \|w - y_\lambda\| \leq \frac{a}{\lambda}$ . Definimos  $z := \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|}$

$$\begin{aligned} \implies \forall y \in Y : \|z - y\| &= \left\| \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|} - y \right\| = \frac{1}{\|w - y_\lambda\|} \|w - y_\lambda - \|w - y_\lambda\| y\| \\ &\geq \frac{a}{\|w - y_\lambda\|} \geq \frac{a}{a/\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

■

## Referenciado en

- teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita